(esame 2) gennaio 2025

2.A.1 Risolvere il seguente problema di Product Mix usando il simplesso sul tableau [punti 6]

$$\max 2x_1 + x_2$$
$$st$$
$$4x_1 + 3x_2 \le 12 \quad (A)$$
$$4x_1 + x_2 \le 6 \quad (B)$$
$$2x_1 - x_2 \le 2 \quad (C)$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$

max $2x_1 + x_2$
$4x_1 + 3x_2 + S_1 = 12$
$4x_1 + x_2 + S_2 = 6$
$2x_1 - x_2 + S_3 = 2$
$x_1, x_2, S_1, S_2, S_3 \ge 0$

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	$\bar{b}$	
x_0	-2	-1	0	0	0	0	
S_1	4	3	1	0	0	12	$12/4 = 3$
S_2	4	1	0	1	0	6	$6/4 = 3/2$
S_3	2	-1	0	0	1	2	$2/2 = 1$

entra x_1 in base ed esce S_3

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	$\bar{b}$	
x_0	0	-2	0	0	1	2	
S_1	0	5	1	0	-2	8	$8/5$
S_2	0	3	0	1	-2	2	$2/3$
x_1	1	-1/2	0	0	1/2	1	x

entra x_2 ed esce S_2

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	$\bar{b}$	
x_0	0	0	0	2/3	-1/3	10/3	
S_1	0	0	1	-5/3	4/3	14/3	$14/3 \cdot 3/4 = 7/2$
x_2	0	1	0	1/3	-2/3	2/3	x
x_1	1	0	0	1/6	1/6	4/3	$4/3 \cdot 6/1 = 8$

entra S_3 ed esce S_1

	x_1	x_2	S_1	S_2	S_3	$\bar{b}$
x_0	0	0	1/4	1/4	0	9/2
S_3	0	0	3/4	-5/4	1	7/2
x_2	0	1	1/2	-1/2	0	3
x_1	1	0	-1/8	3/8	0	3/4

$x_1 = 3/4$
$x_2 = 3$

2.A.5 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

min $12y_1 + 6y_2 + 2y_3$
$4y_1 + 4y_2 + 2y_3 \ge 2$
$3y_1 + y_2 - y_3 \ge 1$
$y_1, y_2, y_3 \ge 0$

2.B. Assumendo le variabili x_1 e x_2 del problema dell'esercizio A.1 vincolate ad essere intere, ovvero trasformando in tal modo il problema 2.A.1 in un problema di programmazione a numeri interi, scrivere un taglio di Gomory per la soluzione del rilassamento lineare del il problema, verificando che effettivamente tagli l'ottimo non intero del rilassamento lineare [punti 5]

Per scrivere un taglio di Gomory si può partire dall'equazione di x_1 nel tableau ottimo finale, dato che x_1 è frazionaria

$$x_1 - 1/8\, S_1 + 3/8\, S_2 = 3/4$$

Taglio di Gomory → $\sum_{j \in R} f_{ij} x_j \geq f_{i0}$

scompongo i coefficienti → separo i coefficienti in un intero più un resto frazionario positivo ($0 \leq f < 1$)

- $S_1 = -1/8 = -1 + 7/8 \rightarrow f_{11} = 7/8$
- $S_2 = 3/8 = 0 + 3/8 \rightarrow f_{12} = 3/8$
- $b = 3/4 = 0 + 3/4 \rightarrow f_{10} = 3/4$

taglio in forma frazionaria: $7/8\, S_1 + 3/8\, S_2 \geq 3/4$
trasformo da frazionaria ad intera sostituendo S_1 e S_2.

$$4x_1 + 3x_2 + S_1 = 12 \rightarrow S_1 = 12 - 4x_1 - 3x_2$$
$$4x_1 + x_2 + S_2 = 6 \rightarrow S_2 = 6 - 4x_1 - x_2$$

$$8 \cdot \left(7/8\,(12 - 4x_1 - 3x_2) + 3/8\,(6 - 4x_1 - x_2)\right) \geq \left(3/4\right) \cdot 8$$

$$7(12 - 4x_1 - 3x_2) + 3(6 - 4x_1 - x_2) \geq 24/4$$
$$84 - 28x_1 - 21x_2 + 18 - 12x_1 - 3x_2 \geq 24/4$$
$$102 - 40x_1 - 24x_2 \geq 24/4$$
$$-40x_1 - 24x_2 \geq 24/4 - 102$$
$$-40x_1 - 24x_2 \geq -96$$
$$-20x_1 - 12x_2 \geq -48$$
$$-10x_1 - 6x_2 \geq -24$$
$$-5x_1 - 3x_2 \geq -12$$

$\}$ $5x_1 + 3x_2 \leq 12$

Sostituendo la soluzione ottima del rilassamento $x_1 = 3/4$ $x_2 = 3$

$$5 \cdot 3/4 + 3 \cdot 3 \leq 12$$
$$15/4 + 9 \leq 12$$
$$51/4 \leq 12 \; ? \rightarrow \; 12{,}75 > 12$$

il vincolo non è soddisfatto dalla soluzione del rilassamento che quindi è tagliata.

2.C. In un problema di programmazione a numeri interi in cui si debba minimizzare la funzione obiettivo, spiegare a cosa corrispondono l'Upper Bound e il Lower Bound, specificando quanti (ovvero se uno solo o molti) Upper Bound e Lower Bound si possono avere in generale. [punti 3]

In un problema di minimo a numeri interi:

- ogni nodo a cui è associata una soluzione ammissibile non intera ha un valore della funzione obiettivo che rappresenta un lower bound; quindi possono esistere molti lower bound
- l'upper bound esiste se esiste almeno un nodo a cui è associata una soluzione ammissibile intera. Se esiste è unico ed è il valore della funzione obiettivo della migliore soluzione intera ammissibile corrente.

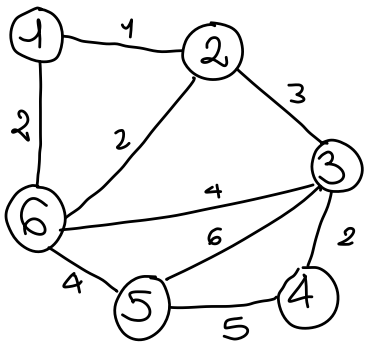
2.D. Si consideri la seguente matrice di incidenza di un grafo con 6 nodi e 9 archi

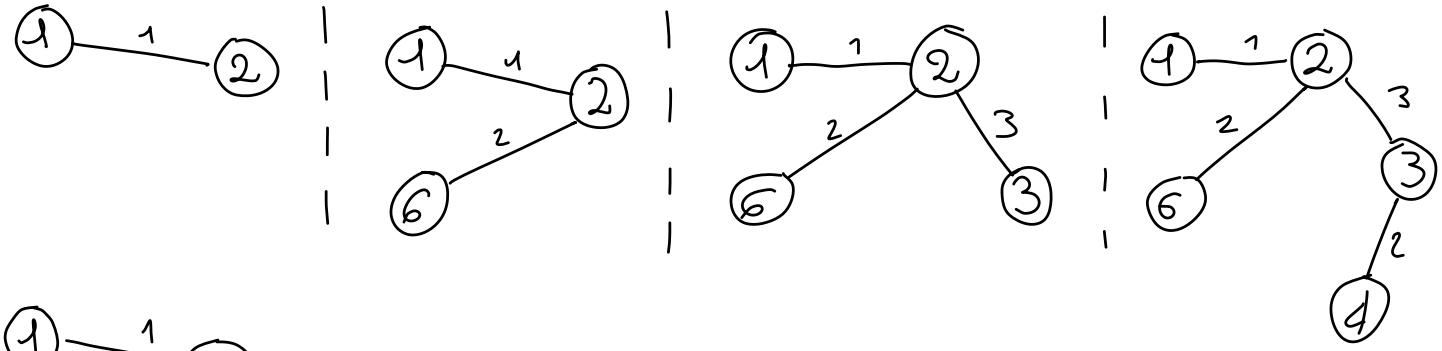
$$A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

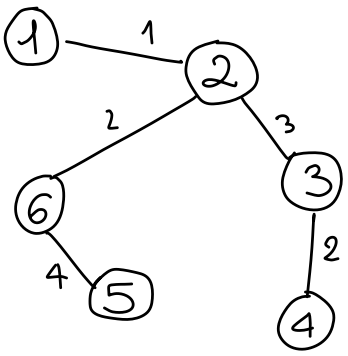
Disegnare il grafo e considerando il seguente vettore dei costi per gli archi

$$C = (2 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 2 \quad 6 \quad 4 \quad 5)$$

trovare l'albero ricoprente minimo (Minimum Spanning Tree) usando l'algoritmo di Prim, mostrando ogni passo dell'algoritmo. [punti 5]







MST : $1+2+3+2+4 = 12$

2.E. Dato un flusso x in una rete per un problema di flusso a costo minimo, come si verifica se tale flusso è ammissibile? Come si può verificare se tale flusso è quello a costo minimo?[punti 3]

Il flusso è ammissibile se non viola in ogni arco la minima e massima capacità.

Il flusso è a costo minimo se nel grafo dei residui non esiste nessun ciclo a costo negativo.